



TAREA #988



INVESTIGACION SOBRE ATTINY85, Y COMO SE UTILIZA PARA ATAQUES DE INGENIERIA SOCIAL

ALUMNA:

JARETZY MITZURY PAT ARANDA

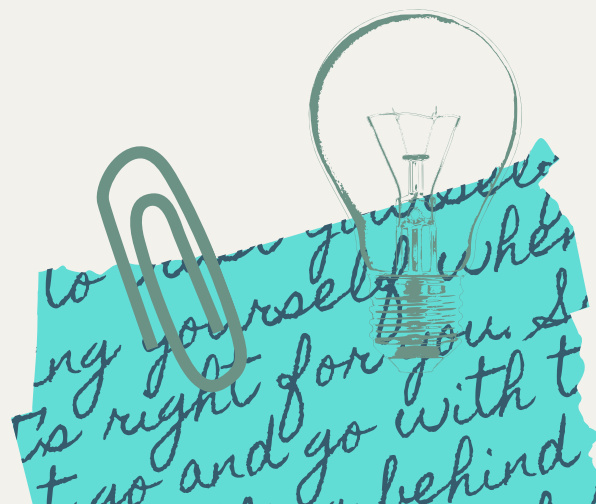


PROFESOR:

ISMAEL JIMENEZ

ASIGNATURA:

HARDWARE Y SOFTWARE PARA MIPYMES

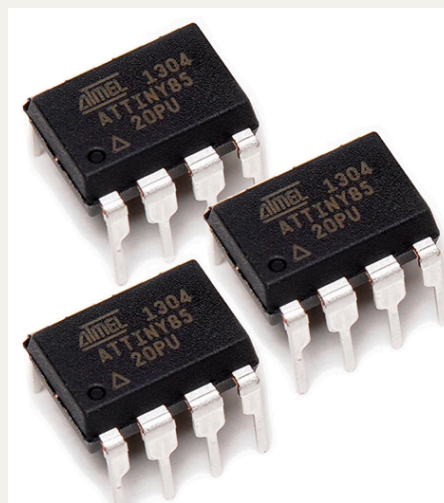


El ATtiny85 es un microcontrolador de arquitectura AVR de 8-bits fabricado por Microchip Technology (antes Atmel). Algunas de sus características clave:

- Memoria flash de ~8 kB, RAM muy limitada, pocos pines de E/S (por ejemplo 6 pines I/O según el paquete) para su tamaño y coste reducido.
- Rango de voltaje relativamente amplio (~2.7 V a 5.5 V) y bajo consumo en modo reposo.
- Tamaño físico muy compacto y coste muy bajo, lo que lo hace popular para proyectos embebidos pequeños.
- Puede programarse desde el entorno Arduino-IDE con ciertas adaptaciones, o mediante un programador ISP.

Usos legítimos

El ATtiny85 se emplea comúnmente en proyectos DIY, Internet de las Cosas (IoT), sensores inalámbricos, prototipos pequeños donde no se requiere la potencia de un Arduino Uno o similar. Por ejemplo, se ha usado en redes de sensores de 433 MHz para monitoreo remoto.



- El uso de dispositivos como ATtiny85 para atacar sistemas sin autorización es ilegal en casi todas las jurisdicciones.
- El saber sobre esta técnica debe utilizarse con fines defensivos (seguridad informática, concienciación, pentesting autorizado) y no para cometer delitos.
- Las organizaciones deben evaluar riesgos de "USB desconocido conectado al sistema", implementar políticas de seguridad, formación de personal, bloqueo USB, etc.

El ATtiny85, debido a su tamaño, coste bajo, capacidad de actuar como interfaz USB o como dispositivo oculto, ha sido identificado como herramienta en ataques de tipo BadUSB o de interacción con dispositivos humanos/USB que aprovechan la ingeniería social. Algunas vías:

1. Dispositivo USB que imita teclado ("Rubber Ducky" style)

- Se puede programar para que, al conectarse a un ordenador, simule un teclado HID (Human Interface Device), y automáticamente "tecclee" comandos para abrir ventanas, instalar malware, abrir scripts, etc. Un documento académico menciona que módulos basados en ATtiny85 fueron usados para esta finalidad. [DergiPark+1](#)
- Las razones por las que el ATtiny85 es atractivo para este tipo de ataque incluyen: tamaño pequeño (puede parecer un pendrive), bajo coste, soporte de plataformas de desarrollo que permiten emular USB HID. [Research Review](#)
- Un usuario comenta:
- "I've been experimenting with BadUSB lately and I just coded one using attiny85." [Reddit](#)

2. Ingeniería social combinada con hardware oculto

- El uso del dispositivo requiere que alguien lo conecte al ordenador de la víctima — lo cual se facilita mediante ingeniería social: dejar un "USB" en un comedor, en el escritorio, disfrazado de pendrive de empresa, etc. Uno de los artículos señala que un experimento encontró éxito del 45–98% cuando se abandonaba un USB y se contaba con que lo introdujeran en un equipo. [Research Review](#)
- Una vez conectado, el dispositivo ATtiny85 puede ejecutar comandos sin que el usuario lo advierta, abrir terminales, descargar payloads, etc.

3. Red de infiltración/automatización

- Un artículo reciente describe cómo un módulo basado en ATtiny85 y conectado por USB puede usarse para "infiltración simultánea de múltiples dispositivos dentro de una red", escaneo de vulnerabilidades y ejecución de exploits. [DergiPark](#)
- Esto va más allá de solo insertar un pendrive: se convierte en parte de un ataque más amplio, aprovechando la oportunidad de que alguien conecte un dispositivo aparentemente legítimo.

